

Código	Nome do artigo	Caminho	Tipo de busca	Fonte	Data
1	Prompt engineering for bibliographic web-scraping	link do drive	Manual	Scientometrics	11/07/2025
2	Automating Data Extraction From Scientific Literature and General PDF Files Using Large Language Models and KNIME	Link do Drive	Manual	Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science	11/07/2025
3	Pipeline or Pipe Dream: Building a Scaled Automated Metadata Creation and Ingest Workflow Using Web Scraping Tools	Link	Manual	Code4Lib Journal	18/09/2025
4	An Improved Reference Paper Collection System Using Web Scraping with Three Enhancements	Link	Manual	Future Internet (MDPI)	25/04/2025
5	Evaluation of Prompt Engineering on the Performance of a Large Language Model in Document Information Extraction	Link	Manual	Electronics (MDPI)	24/05/2025
6	A Systematic Survey of Prompt Engineering in Large Language Models: Techniques and Applications	Link	Artigo do Web-Scra	arXiv	16/03/2025
7	Large Language Models for Education: A Survey	https://arxiv.org/abs/2405.13001		arXiv	12 May 2024
8	A Survey of Large Language Models	https://link.springer.com/article/10.1007/s11704-026-60308-3			
9	Simplifying Administrative Texts for Plain Language using LLM: a Model Comparative Analysis	https://sol.sbc.org.br/index.php/sbsi/article/view/4	Manual (anais do S	Simpósio Brasileiro de Sistemas d	27/08/2026
10	Smart OCR: A Vertical AI Agent for Financial Document Validation- An Exploratory Case Study	https://sol.sbc.org.br/index.php/sbsi/article/view/4	Manual (anais do S	Simpósio Brasileiro de Sistemas d	27/08/2026

Citação	KRC, Matthew; SCHLAACK, Anna Oates. Pipeline or Pipe Dream: Building a Scaled Automated Metadata Creation and Ingest Workflow Using Web Scraping Tools. Code4Lib Journal, n. 58, 2023.
----------------	--

Temática	Automatização de coleta, transformação e ingestão de dados e metadados a partir de múltiplas fontes web utilizando scraping, pipelines e serviços em nuvem.
-----------------	---

Página		Palavras-chave
Introdução, p. 1	These sources present their content on web pages but do not serve the metadata and document links via an API or other semantic web technologies, making automation a unique challenge. - Esses sites não possuem API nem estrutura semântica, dificultando a automação da coleta de dados.	dados não estruturados, scraping, metadados
Problema, p. 1	The fully manual process was not intended to be automated when established, which introduced inherent complexity in creating the pipeline. - O processo manual não foi criado para automação, o que trouxe complexidade na construção da pipeline.	processo manual, escalabilidade, automação
Introdução, p. 1–2	An institution that wishes to continuously collect such documents must either depend upon frequent, manual checks of source websites or on services that monitor and identify changes to a given web page. - A coleta contínua exige verificação manual ou ferramentas que monitoram mudanças nas páginas.	ausência de API, scraping web, monitoramento
Escala do problema, p. 2	As of 2021, the number of publications included in the recurring downloads workflow had increased significantly, and, with that growth, the time required to monitor alerts, collect, describe, and ingest content manually became a full-time position. - O crescimento das fontes tornou o processo manual tão grande que passou a exigir dedicação integral.	pipeline, Python, ingestão de dados
Metodologia (pipeline), p. 2	The most successful attempt at automation was a Python program that ran daily to scrape a web page, check to see whether the captured elements already existed in the DAMS, and, if not, transform and ingest the metadata and file, and send an email notification. - Foi criado um programa em Python que faz scraping, verifica existência, transforma dados e envia notificações.	arquitetura, cloud, automação
Arquitetura, p. 3	The automated recurring downloads process was broken into two components: data processing and data management. - O sistema foi dividido em processamento de dados e gerenciamento.	pipeline workflow, scraping automatizado
Pipeline (estrutura), p. 4	Web Scraper sitemaps are JSON documents that define the website that should be scraped with a “startUri” parameter and what to scrape from the given website with “selectors.” - O scraping é definido por arquivos JSON que indicam o que coletar nos sites.	transformação de dados, normalização
Integração, p. 5	The development team created an HTTP endpoint to accept the POST data from Web Scraper and invoke a serverless AWS Lambda instance with the scrape job ID as an input parameter. - O sistema recebe dados via HTTP e aciona uma função Lambda para processar.	deduplicação, controle de dados
Validação, p. 6	To determine whether the record already exists in the FRASER DAMS, the constructed filename is checked against the existing files in FRASER's file storage system in AWS Simple Storage Service (S3). - O sistema verifica se o arquivo já existe comparando com os arquivos armazenados no S3. If a file with the constructed name exists in S3, the file is considered not new, and the process terminates immediately. - Se o arquivo já existir, o sistema interrompe o processamento.	desafios, scraping, arquitetura

[illegible]

Citação	FAHRUDIN, Tresna Maulana et al. An Improved Reference Paper Collection System Using Web Scrapping with Three Enhancements. Future Internet, 2025.
----------------	---

Temática	Sistema automatizado para coleta de artigos científicos utilizando web scraping, integração de múltiplas APIs, multithreading e modelos de linguagem para análise de similaridade semântica.
-----------------	--

Página		Palavras-chave
Introdução, p. 1	Nowadays, accessibility to academic papers has been significantly improved with electric publications on the internet, where open access has become common. - O acesso a artigos científicos aumentou significativamente com publicações digitais e acesso aberto. At the same time, it has increased workloads in literature surveys for researchers who usually manually download PDF files and check their contents. - Porém, isso aumentou o trabalho dos pesquisadores, que ainda fazem download e análise manual dos PDFs.	acesso aberto; literatura científica; download manual; carga de trabalho; PDFs acadêmicos
Problema, p. 1	our previous system often finds a limited number of relevant reference papers after taking long time, since it relies on one paper search website and runs on a single thread at a multi-core CPU. - O sistema anterior encontrava poucos artigos relevantes e demorava muito, pois usava apenas um site e execução em thread única.	baixa eficiência; limitação de fontes; processamento sequencial
Objetivo, p. 1	we present an improved reference paper collection system with three enhancements - O artigo propõe um sistema melhorado com três melhorias principais.	sistema melhorado; otimização; proposta
Metodologia (APIs), p. 1–2	integrating the APIs from multiple paper search web sites, namely, the bulk search endpoint in the Semantic Scholar API, the article search endpoint in the DOAJ API, and the search and fetch endpoint in the PubMed API to retrieve article metadata - O sistema integra múltiplas APIs (Semantic Scholar, DOAJ e PubMed) para coletar metadados.	APIs; integração de dados; múltiplas fontes
Metodologia (multithreading), p. 2	running the program on multiple threads for multi-core CPU - O sistema utiliza múltiplas threads para executar tarefas em paralelo.	multithreading; paralelismo; desempenho
Metodologia (scraping), p. 2	implementing Dynamic URL Redirection, Regex-based URL Parsing, and HTML Scraping with URL Extraction for fast checking of PDF file accessibility - O sistema usa técnicas avançadas de scraping para localizar PDFs rapidamente.	web scraping; regex; parsing; URLs
Metodologia (IA), p. 2	sentence embedding to assess relevance based on semantic similarity - O sistema usa embeddings para medir similaridade semântica entre artigos.	embeddings; similaridade semântica; NLP
Sistema anterior, p. 2	This system collects the site information for reference papers through Google Scholar by running a script program to control the search process with Selenium. - O sistema anterior utilizava Google Scholar com Selenium para coleta de dados.	Google Scholar; Selenium; scraping automatizado
Limitação, p. 2	The reliance on a single search site may limit the diversity of references obtained - Usar apenas um site limita a diversidade dos resultados.	limitação; diversidade; fonte única

Arquitetura, p. 7	This web-based application system consists of the client-side and the server-side. - O sistema é dividido em cliente e servidor. For the client-side, Streamlit is used for connections with the server-side and user interfaces. - O frontend utiliza Streamlit. For the server-side, Python with several libraries is used. - O backend é desenvolvido em Python.	arquitetura cliente-servidor; Streamlit; Python
Processamento, p. 8	External web APIs receive the data requests and respond by providing bibliographic metadata in the JSON or XML format. - As APIs retornam metadados em JSON ou XML. the system retrieves the metadata and identifies the inaccessible PDF URLs - O sistema identifica PDFs inacessíveis. the system encodes the paper title and extracted keywords from PDF files [...] into semantic sentence embeddings to calculate similarity - O sistema transforma textos em embeddings para calcular similaridade.	processamento de dados; JSON; embeddings; APIs
Deduplicação, p. 8	removes the duplicate metadata records - O sistema remove registros duplicados.	deduplicação; limpeza de dados
Multithreading, p. 13	- O multithreading acelera o processamento. ThreadPoolExecutor [...] run parallel asynchronous processing on multiple search sites - O sistema usa ThreadPoolExecutor para executar tarefas em paralelo.	ThreadPoolExecutor; paralelismo; desempenho
Scraping PDF, p. 14	If the PDF URL is inaccessible, the system uses web scraping technology to check the PDF URL and extract it if found. - O sistema usa scraping para encontrar PDFs inacessíveis.	scraping de PDF; extração de dados
Similaridade, p. 18	the system computes the similarity score using Cosine Similarity between the user input [...] and the document fields - O sistema usa similaridade de cosseno para medir relevância.	cosine similarity; relevância; NLP
Resultados, p. 1	The results show that the proposal increases the number of relevant reference papers by 64.38% and reduces the time by 59.78% on average - O sistema aumentou artigos relevantes e reduziu tempo de execução.	melhoria de desempenho; eficiência; resultados
Resultados detalhados, p. 20	the proposed system retrieved an average of 67 relevant accessible PDFs, while our previous work retrieved only 5 PDFs - O novo sistema encontrou muito mais artigos que o anterior.	comparação; eficiência; ganho de desempenho
Tempo de resposta, p. 21	the proposed system takes 35.03 s on average, while our previous work takes 87.10 s - O novo sistema é significativamente mais rápido.	tempo de resposta; otimização

Conclusão, p. 26	This paper presented an improved reference paper collection system using web scraping with three enhancements - O artigo apresenta um sistema melhorado com scraping e IA. the proposal increases the number of available relevant reference papers [...] and reduces the response time - O sistema melhora tanto a quantidade quanto o tempo de resposta.	automação; eficiência; coleta de dados

Citação	CHEN, Lun-Chi et al. Evaluation of Prompt Engineering on the Performance of a Large Language Model in Document Information Extraction. Electronics, 2025.
----------------	---

Temática	Uso de prompt engineering e LLMs para extração de informações estruturadas de documentos (PDFs), integrando OCR, processamento de texto e geração de JSON estruturado com alta precisão.
-----------------	--

Página		Palavras-chave
Introdução, p. 1	The accelerated digitization of documentation [...] has made it unfeasible for humans to manually capture data due to the laborious and time-consuming nature of the process. - A digitalização aumentou, mas tornou inviável a extração manual de dados devido ao alto custo e tempo.	digitalização; documentos; processamento manual; ineficiência
Introdução, p. 1	A significant proportion of these documents require manual processing [...] about 5.83 h per day. - O processamento manual pode consumir várias horas por dia, tornando o processo ineficiente.	tempo de processamento; baixa eficiência; carga de trabalho
Problema, p. 2	The real dataset has many formats and different values in each. - Os documentos possuem formatos variados, dificultando padronização. If there is no fixed format, the output cannot meet the company's needs. - Sem padronização, os dados não atendem às necessidades organizacionais.	heterogeneidade; formatos; inconsistência
Limitação dos métodos tradicionais, p. 2	The simplest way is to use regular expressions, but this is not flexible. - Regex não é flexível para múltiplos formatos. NER methods [...] require substantial amounts of labeled data for training. - Métodos NER exigem muitos dados rotulados. LLM-based methods demonstrate superiority in handling OCR noise - LLMs são melhores para lidar com ruído de OCR.	regex; NER; OCR; LLM; limitações
Proposta do artigo, p. 2	we propose an information retrieval method based on OCR tools integrated with LLMs - O artigo propõe integração entre OCR e LLM para extração de dados. users are only required to employ natural language to input requirements - O sistema usa linguagem natural como entrada.	OCR; LLM; integração; automação

Pipeline (entrada), p. 7	Input: The system receives a PDF document as an input. - O sistema recebe PDFs como entrada. Document Preprocessing: [...] extracted using Amazon Textract - O texto é extraído via OCR (Amazon Textract). :contentReference[oaicite:0]{index=0}	PDF; OCR; Textract; entrada de dados
Pipeline (estruturação), p. 7	a configuration table is created [...] Field Schema, Field Unit Definition, Field Special Format - O sistema define estrutura dos dados (schema, unidades e formatos).	estrutura de dados; schema; normalização
Pipeline (IA), p. 7	The structured prompt is fed into an LLM, which refines the information into a final structured JSON output. - O LLM transforma os dados em JSON estruturado.	LLM; JSON; estruturação
Pipeline (pós-processamento), p. 8	applies regular expression matching to extract structured container counts - Usa regras para corrigir resultados (ex: contêineres). A confidence score is calculated [...] to measure reliability - O sistema calcula nível de confiança dos resultados.	pós-processamento; validação; confiança
Prompt Engineering (conceito), p. 9	the prompt p is optimized to produce output - O prompt é otimizado para melhorar respostas. Automatic prompt engineer (APE) [...] chooses the best instruction - APE gera automaticamente melhores prompts.	prompt engineering; APE; otimização
IPC (calibração), p. 10	$SIPC(p) = \alpha \times \text{Shuman} + (1 - \alpha) \times \text{SLLM}$ - Combina avaliação humana e da IA para melhorar prompts.	calibração; avaliação híbrida; IPC
Resultados, p. 1	average precision of 95.5% and accuracy of 91.5% - Alta precisão na extração de dados. increases the number of relevant reference papers [...] reduces time - Melhora desempenho e reduz tempo.	precisão; desempenho; eficiência
Comparação, p. 21	QA model [...] low performance - Modelos tradicionais tiveram desempenho ruim. our method achieves significantly higher performance - O método proposto supera abordagens clássicas.	comparação; superioridade; performance

Limitações, p. 23	prompt processing for a multi-language document will differ - Limitação com múltiplos idiomas. Input documents more than 16,385 tokens can be a limitation - Limitação de tamanho de entrada.	limitações; linguagem; tokens
Conclusão, p. 24	The applied KIE is an effective approach for different categories of document processing - O método é eficaz para documentos industriais. provides efficient results [...] highly recommended - O uso do sistema é recomendado.	eficiência; aplicação industrial; automação

Citação	SAHOO, Pranab et al. A Systematic Survey of Prompt Engineering in Large Language Models: Techniques and Applications. arXiv, 2025.
----------------	--

Temática	Análise sistemática das técnicas de prompt engineering em LLMs, incluindo classificação, aplicações, desempenho e desafios.
-----------------	---

Página		Palavras-chave
Introdução, p. 1	Prompt engineering has emerged as an indispensable technique for extending the capabilities of large language models (LLMs) and vision-language models (VLMs). - Prompt engineering se tornou essencial para aumentar as capacidades dos modelos de linguagem. Rather than updating the model parameters, prompts allow seamless integration of pre-trained models into downstream tasks. - Em vez de treinar o modelo novamente, usa-se prompts para adaptar o comportamento.	prompt engineering; LLM; adaptação; eficiência
Problema, p. 1	there remains a lack of systematic organization and understanding of the diverse prompt engineering methods and techniques - Ainda não existe uma organização clara das técnicas de prompt engineering.	falta de organização; pesquisa; lacuna científica
Objetivo, p. 1	This survey paper addresses the gap by providing a structured overview of recent advancements in prompt engineering - O artigo organiza e analisa as principais técnicas existentes.	survey; organização; estado da arte
Zero-shot, p. 2	Zero-shot prompting offers a paradigm shift [...] without extensive training data - Zero-shot permite executar tarefas sem dados de treinamento específicos.	zero-shot; generalização; NLP
Few-shot, p. 2	Few-shot prompting provides models with a few input-output examples to induce an understanding - Few-shot usa exemplos para ensinar o modelo.	few-shot; exemplos; aprendizado
Chain-of-Thought, p. 2	Chain-of-Thought prompting [...] facilitates coherent and step-by-step reasoning processes - CoT melhora o raciocínio passo a passo.	chain-of-thought; raciocínio; lógica
Auto-CoT, p. 2	Auto-CoT automatically instructs LLMs [...] eliminating the need for labor-intensive manual creation - Automatiza a criação de exemplos de raciocínio.	automação; CoT; eficiência
Self-Consistency, p. 2	Self-consistency generates diverse reasoning chains [...] identifies the most consistent answer - Gera múltiplas respostas e escolhe a mais consistente.	consistência; múltiplas respostas; decisão
Tree-of-Thoughts, p. 4	Tree-of-Thoughts [...] manages a tree structure of intermediate reasoning steps - ToT organiza o raciocínio em forma de árvore.	árvore de decisão; raciocínio; estrutura
Graph-of-Thoughts, p. 4	Graph of Thoughts [...] better align with the non-linear characteristics of human thinking - GoT representa raciocínio como grafo (mais próximo do humano).	grafo; pensamento humano; não linear

[illegible]

Citação	: UTIYAMA, Daniel Mitsuki da Silva; MORAES, Oziel Sênior Coelho; GUIMARÃES, Felipe Augusto Souza; RAMOS, Paolo Bruno Silva; MARQUES, Leonardo Carneiro. Smart OCR: A Vertical AI Agent for Financial Document Validation — An Exploratory Case Study. In: Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI). Porto Alegre: SBC, 2026. p. 948–967. DOI: 10.5753/sbsi.2026.248680.
----------------	---

Temática	Estudo de caso exploratório sobre o Smart OCR, um agente de IA vertical baseado em LLMs (Claude, Qwen, LLaMA) que automatiza a extração de campos-chave e a validação de documentos fiscais e financeiros em PDF (NFS-e, boleto, DANFE, DARF) contra um documento de referência (ground truth), com interface web para revisão humana das divergências; avalia a aceitação inicial (utilidade, usabilidade, valor percebido) pelo modelo TAM, com N=5, em ambiente real de um instituto de P&D.
-----------------	---

Página		Palavras-chave
Resumo, p. 1	Agente de IA vertical que "automates manual validation of fiscal and financial documents and provides a web interface for reviewing discrepancies"; avaliação por TAM (N=5, duas semanas): alta utilidade percebida, impacto esperado e intenção de recomendação; usabilidade e satisfação moderadas.	agente de IA, validação de documentos, TAM, estudo de caso
Introdução, p. 1	Conferência manual de notas fiscais, DANFE, DARF, boletos etc. "consomem tempo, demandam esforço humano e estão sujeitas a erros"; a diversidade de formatos, layouts e dados semiestruturados dificulta a padronização; métodos por regras fixas ou visão computacional têm "baixa flexibilidade para lidar com novos tipos de documentos ou mudanças nos formatos". Mesmo problema de heterogeneidade de fontes/documentos enfrentado pelo IAUPE Analyzer.	documentos financeiros, heterogeneidade de formatos, esforço manual, erros
Introdução, p. 1	Propõe agentes inteligentes baseados em LLMs como núcleo de um sistema de automação: podem "interpretar, cruzar e validar informações contidas em	agentes LLM, extração, validação, irregularidades
Introdução / Referencial, p. 1–2	Modelos utilizados: qwen-qwq-32b, llama-4-scout-17b, claude-3-7-sonnet (extração) e claude-3-5-sonnet (revisão), combinando "precisão e adaptabilidade". Comparável à seção de escolha de modelo do IAUPE Analyzer.	LLMs, Claude, Qwen, LLaMA, escolha de modelo
Referencial, p. 2	LLMs multimodais (CLIP, Flamingo, Gemini) fazem "simultaneamente o reconhecimento de texto, a interpretação do layout (como tabelas e colunas) e a compreensão semântica do conteúdo", "ao contrário de sistemas que dependem de OCR clássico [Tesseract] para converter imagens em caracteres". Contextualiza o fallback de OCR (pytesseract) do IAUPE Analyzer e a alternativa multimodal como trabalho futuro.	LLMs multimodais (CLIP, Flamingo, Gemini) fazem "simultaneamente o reconhecimento de texto, a interpretação do layout (como tabelas e colunas) e a compreensão semântica do conteúdo", "ao contrário de sistemas que dependem de OCR clássico [Tesseract] para converter imagens em caracteres". Contextualiza o fallback de OCR (pytesseract) do IAUPE Analyzer e a alternativa multimodal como trabalho futuro.
Trabalhos Relacionados, p. 2–4	A literatura é sintetizada em três linhas: (i) soluções baseadas em regras, eficazes apenas em contextos estáveis; (ii) LLMs unimodais aplicados a tarefas financeiras; (iii) modelos multimodais, promissores para documentos complexos mas "pouco explorados em processos de validação em escala organizacional".	revisão de literatura, regras vs LLM, multimodal
Smart OCR — arquitetura, p. 4	Agentes consomem e publicam em filas, "condicionados por prompts a escolher a melhor ferramenta para a extração e detecção de irregularidades"; fluxo: lote → fila de entrada → agentes de extração (OCR) → agentes de revisão (comparam os dados extraídos com um documento de referência) → fila de saída. Orquestração análoga ao pipeline_runner do IAUPE Analyzer.	arquitetura, filas, orquestração, pipeline
Engenharia de Prompt, p. 5–6	Prompts seguem princípios de "clareza, contexto e estrutura": instruções explícitas sobre tipo de documento e campos a extrair, linguagem objetiva com exemplos; restrição de formato de saída (JSON) para integração; instruções de fallback ("caso o campo não seja encontrado, retorne null") e validações lógicas ("garanta que valores numéricos venham sem separadores de milhar"); few-shot prompting; guardrails lógicos e checagem de consistência entre campos; "os prompts deixam de ser apenas instruções textuais e passam a atuar como parte integrante da lógica de negócio". Praticamente idêntico ao prompt estruturado + camada de validação defensiva do analyzer.py.	engenharia de prompt, JSON, fallback, guardrails, few-shot
Agentes de Extração, p. 6–7	Aceita PDF "em seu estado original", sem pré-processamento manual; classificação automática do tipo de documento por análise de palavras-chave; etapa de pré-processamento "pode incluir OCR para documentos digitalizados, limpeza de ruídos textuais, e segmentação por blocos"; saída JSON validada por um DTO que atua como guardrail com regras por tipo; arquitetura modular permite adicionar novos tipos "com o mínimo de impacto" e paralelizar a extração.	extração, classificação de documento, OCR, JSON, modularidade

Agentes de Extração — desafios, p. 7	"Documentos digitalizados de baixa qualidade podem comprometer a precisão do OCR"; a diversidade de layouts (NFS-e e boletos variam por prefeitura/banco) exige modelos adaptáveis; há "erros semânticos ocasionais dos modelos de linguagem, que podem inferir incorretamente um valor ou campo quando o contexto está mal definido ou ambíguo". Mesmos riscos de OCR e de alucinação discutidos no IAUPE Analyzer.	qualidade de OCR, variação de layout, erro semântico, alucinação
Agentes de Revisão, p. 7–9	Validam a conformidade entre documentos "com base em um documento de referência, ou ground truth"; operam com LLMs mais comparação semântica, similaridade vetorial e regras lógicas; identificam e "justificam as diferenças" (descontos, variações de impostos, erros de digitação); esquema pré-definido classifica campos como críticos, opcionais ou derivados, com severidade e tolerância configuráveis; principal desafio: "a necessidade de um ground truth confiável". Relaciona-se à avaliação campo a campo (saída da IA x documento original) da Hipótese 2.	validação, ground truth, comparação semântica, campos críticos
Modelos utilizados, p. 10–11	Escolha guiada por "capacidade de compreensão semântica, eficiência no processamento de prompts, custo computacional, estabilidade e segurança das informações"; Claude 3.7 Sonnet na extração ("boa relação entre custo e desempenho", lida com ruído e estruturas não padronizadas); Claude 3.5 Sonnet na revisão (estabilidade em análises comparativas); processamento em AWS, comunicação por canais criptografados, APIs corporativas que "vetam, contratualmente, o armazenamento ou o uso dos dados para retreinamento", conformidade com a LGPD. Espelha os critérios de escolha de modelo e as preocupações de privacidade do IAUPE Analyzer.	escolha de modelo, custo-desempenho, privacidade, LGPD
Interface e Fluxo de Uso, p. 11–12	Tela "Minhas Atividades" com tickets de validação (divergentes, pendentes, aprovados), filtros por unidade organizacional e data de pagamento, integração com o JIRA; tela de detalhe do ticket exibe as divergências em campos críticos (CNPJ, vencimento) com o documento base e os arquivos comparados lado a lado; "a IA automatize a extração enquanto o usuário exerce a decisão final sobre as inconsistências". Human-in-the-loop e página de detalhe comparáveis à interface e à página /editais/[id] do IAUPE Analyzer.	interface web, human-in-the-loop, campos críticos, revisão
Estudo, p. 11–13	Estudo de caso exploratório no setor financeiro de um Instituto de P&D (SiDi); amostragem não probabilística intencional, N=5 (toda a equipe responsável pelo fluxo); TCLE assinado; sistema inserido no fluxo de trabalho real, rodada inicial de duas semanas "sem treinamento formal prévio"; questionário estruturado em duas partes: (i) demografia e itens em escala Likert de 5 pontos (utilidade percebida, usabilidade percebida, impacto esperado, valor percebido, satisfação, intenção de recomendação); (ii) questões abertas. Desenho de coleta de percepção próximo do previsto para a Hipótese 1 do IAUPE Analyzer.	estudo de caso, TAM, Likert, questionário, N=5
Resultados, p. 13–15	Utilidade percebida M=4,73; impacto esperado M=4,60; valor percebido M=4,60; recomendação M=4,80; usabilidade M=3,90; satisfação M=3,80 (Tabela 1). Alfa de Cronbach: utilidade 0,882; impacto esperado 0,750; usabilidade 0,636. Itens melhor avaliados: redução de erros e de tempo, diminuição de esforço (M=4,8); piores: simplicidade do teste inicial (M=3,6) e satisfação geral (M=3,8).	utilidade percebida, usabilidade, alfa de Cronbach, resultados
Discussão, p. 17–19	Resultados "coerentes com modelos clássicos de aceitação tecnológica, como o Technology Acceptance Model (TAM)", em que a utilidade percebida é o principal determinante da intenção de uso; a usabilidade moderada aponta barreiras de experiência do usuário; onboarding, clareza na apresentação dos resultados e integração fluida ao fluxo são determinantes para converter aceitação inicial em uso contínuo; cita Klock et al. 2016 (SBSI) sobre a distinção entre satisfação e usabilidade.	TAM, utilidade percebida, usabilidade, adoção
Limitações e Trabalhos Futuros, p. 19–20	Amostra pequena (N=5), caráter exploratório, rodada única de uso; os resultados "não visam a inferência estatística populacional, mas sim a generalização analítica para contextos organizacionais similares"; trabalhos futuros: ampliar a amostra e os perfis (analistas, gestores, auditoria), estudos longitudinais, métodos quantitativos mais robustos (regressões, modelagem de equações estruturais).	limitações, generalização analítica, trabalhos futuros